

廢棄物資源化與循環經濟之推動

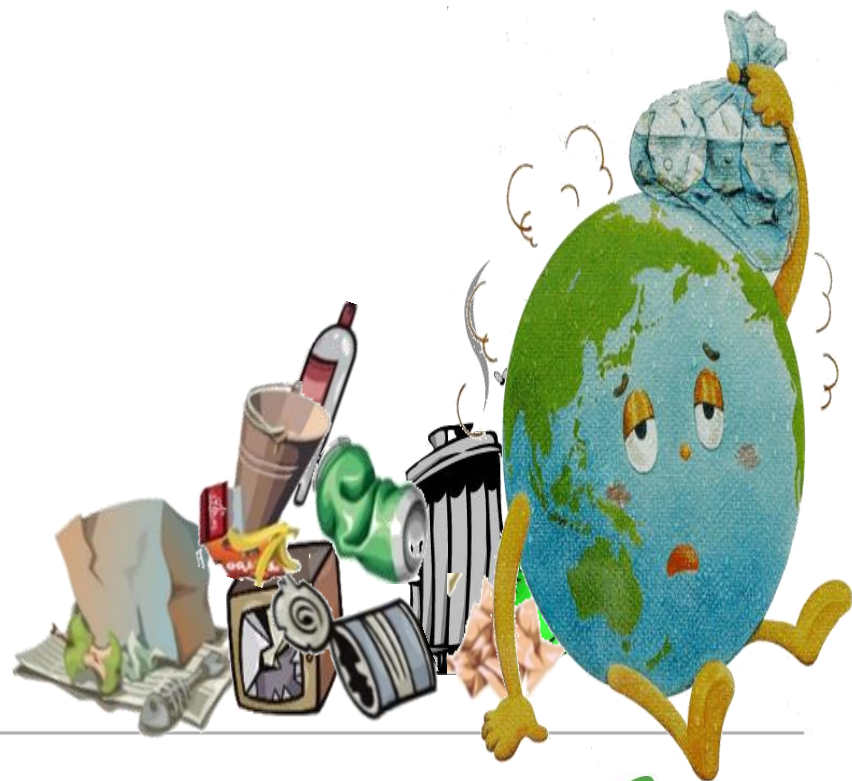
陳良棟 博士

經濟部工業局 永續發展組 副組長

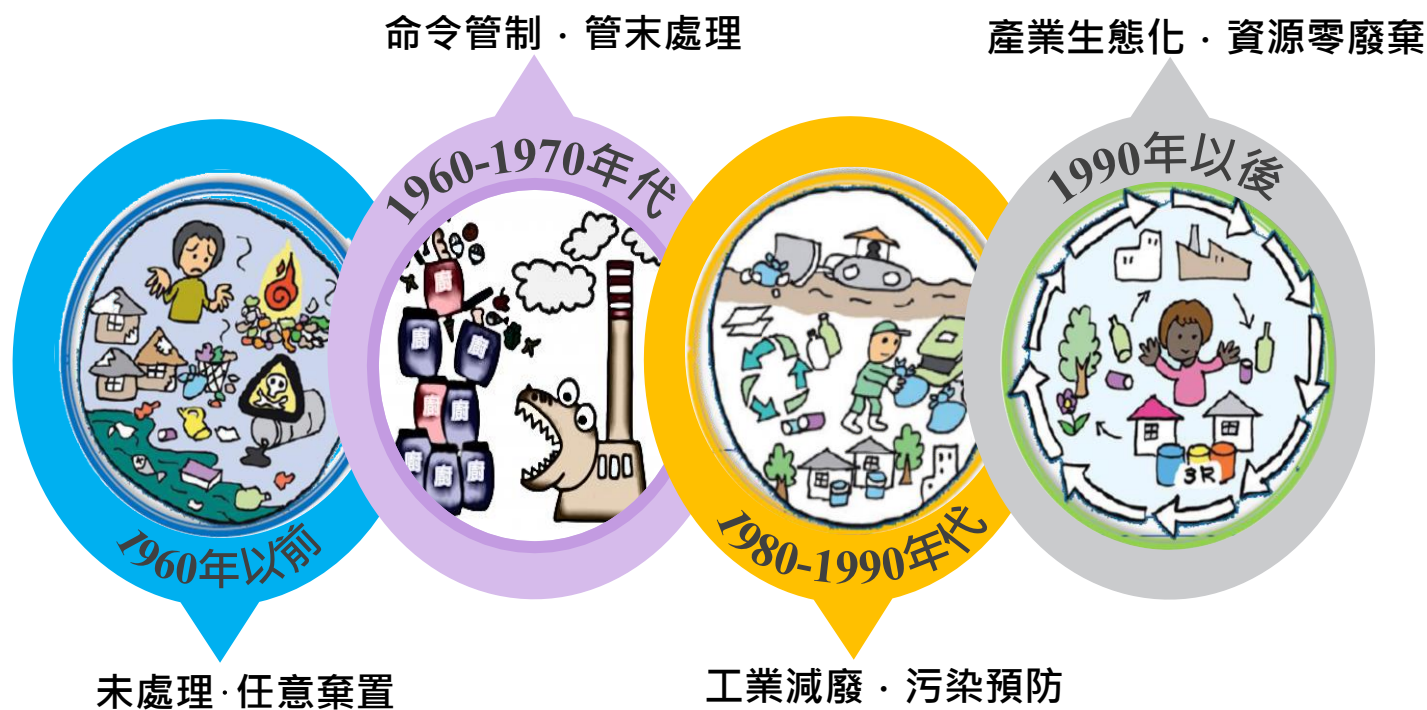
CONNECT

事業廢棄物資源化策略

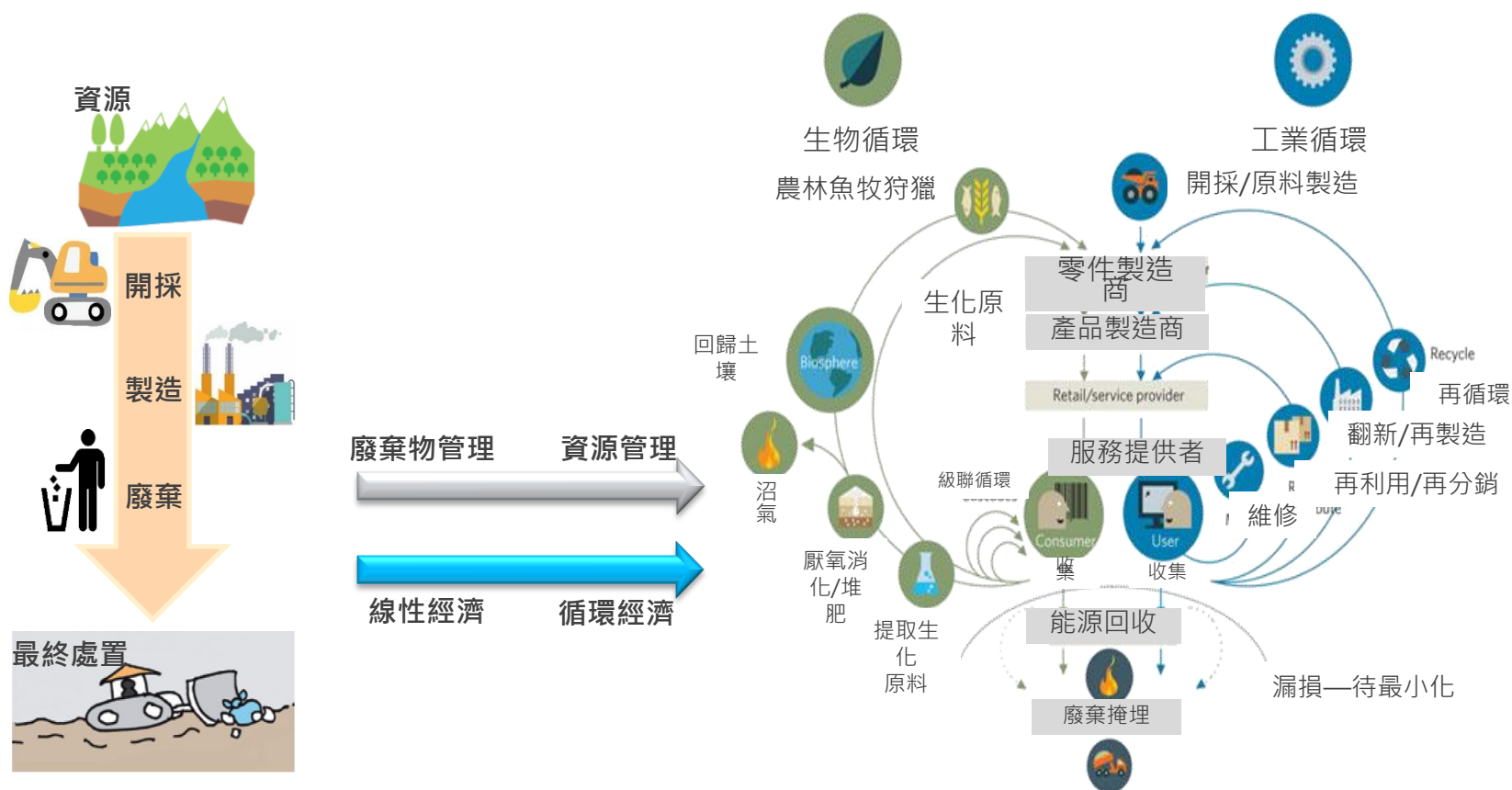
工業革命以後，「大量生產、大量消費、大量廢棄」的產業及社會活動，為人類社會帶來豐饒與便利的物質生活，同時也造成了嚴重的資源損耗及環境污染。



1992年6月聯合國環境發展會議後，各國環保政策由管末處理走向兼顧分類回收、減量及資源再利用之綜合性廢棄物管理。

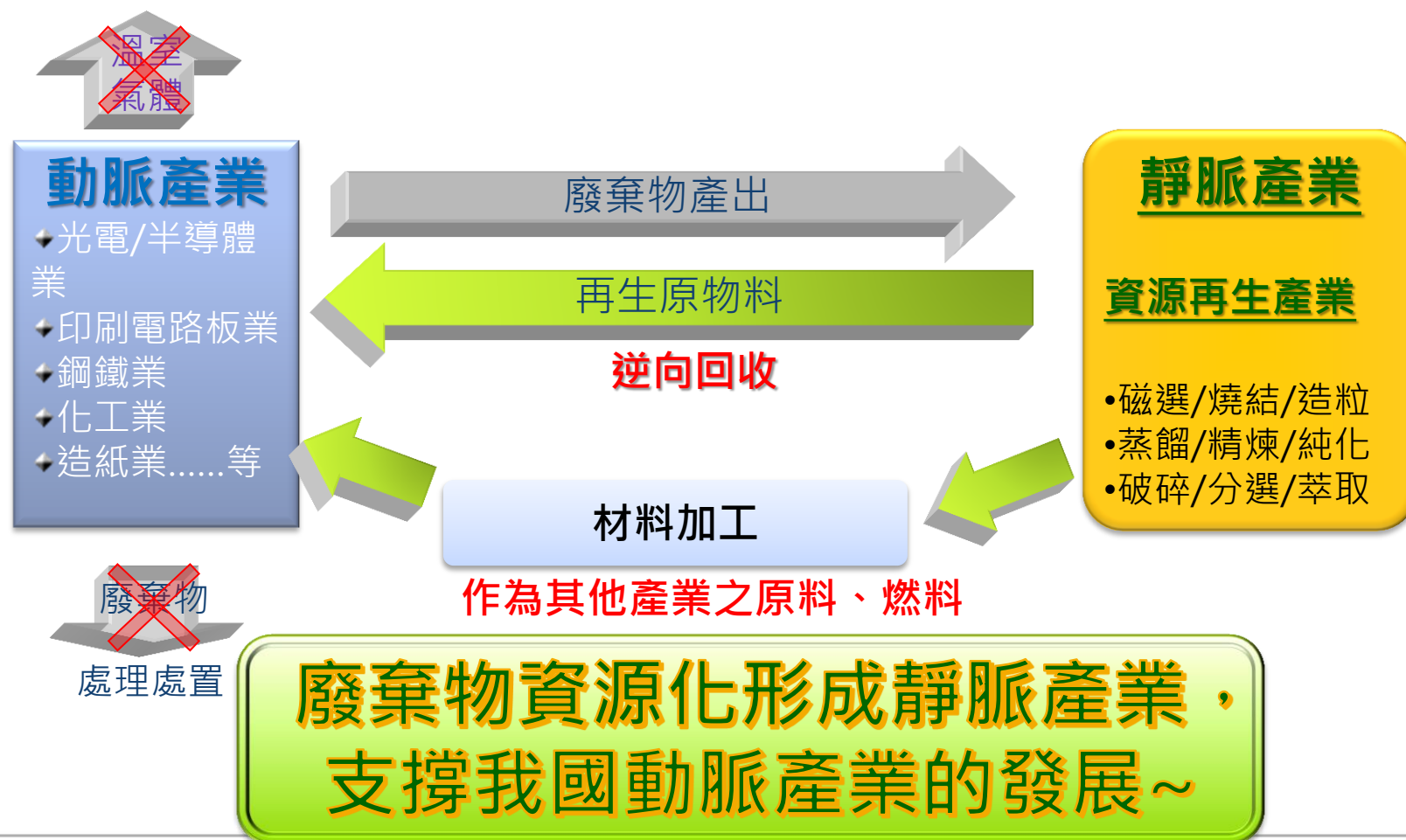


近年國際倡導零廢棄物的循環經濟，建構「最適生產、最適消費、最少廢棄」之循環型社會體系。



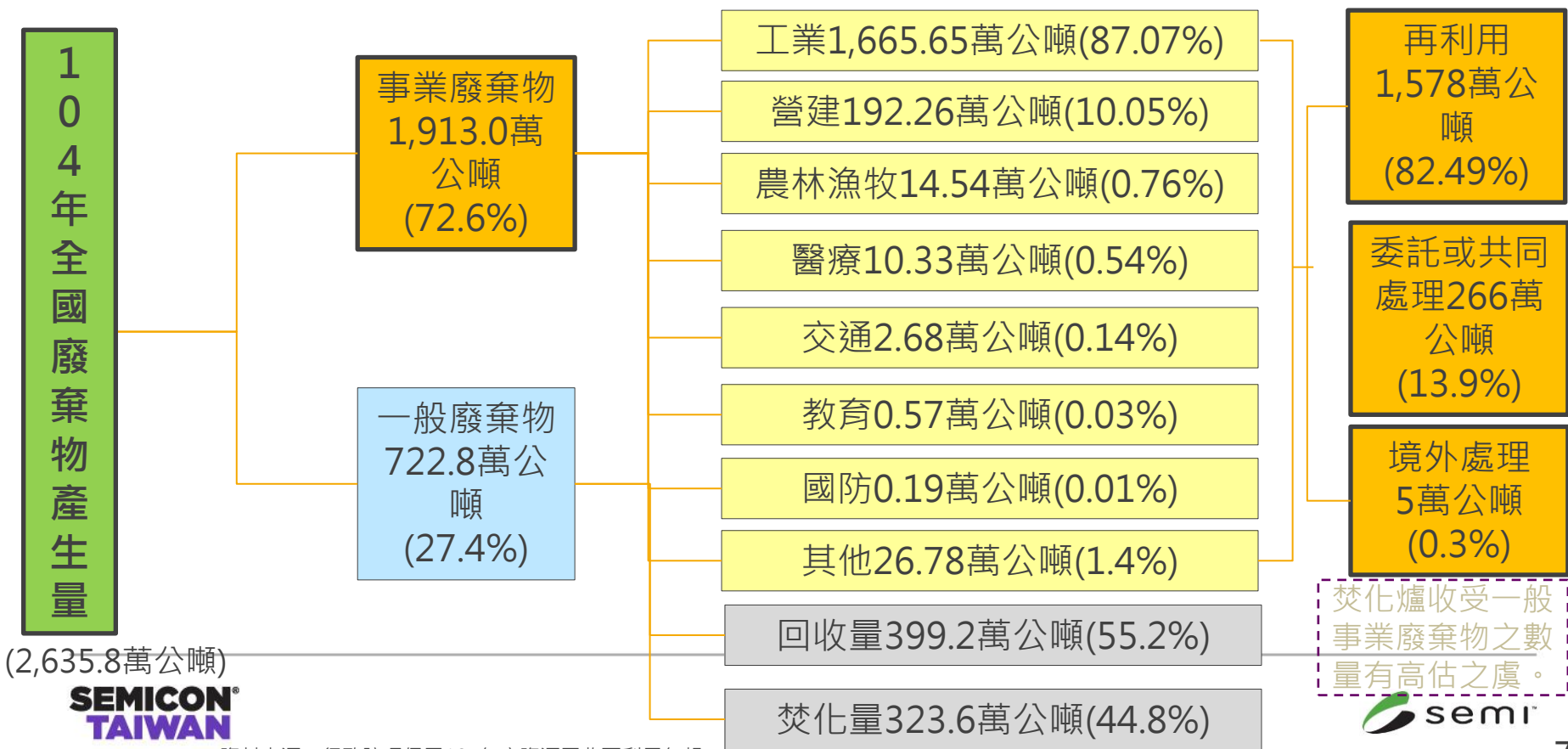
循環經濟主要有三大原則「減量化」、「再利用」、「再循環」

事業廢棄物資源化之重要性



全國事業廢棄物產生量

- ✓ 104年全國廢棄物2,635.8萬公噸，其中事業廢棄物占72.6%。
- ✓ 事業廢棄物中又以工業廢棄物(含經濟部與科技部)占87.07%最多，其次為營建廢棄物占10.05%。
- ✓ 事業廢棄物再利用率達82.49%。



依廢清法第39條授權，事業廢棄物之再利用為各目的事業主管機關權責

90年10月

處理與
再利用
均由環
保署管
理

事業廢棄物

處理：依環保署規定辦理

再利用：依各中央目的事業主管機關規定辦理，目前10個部會各自訂有其事業廢棄物再利用管理辦法。

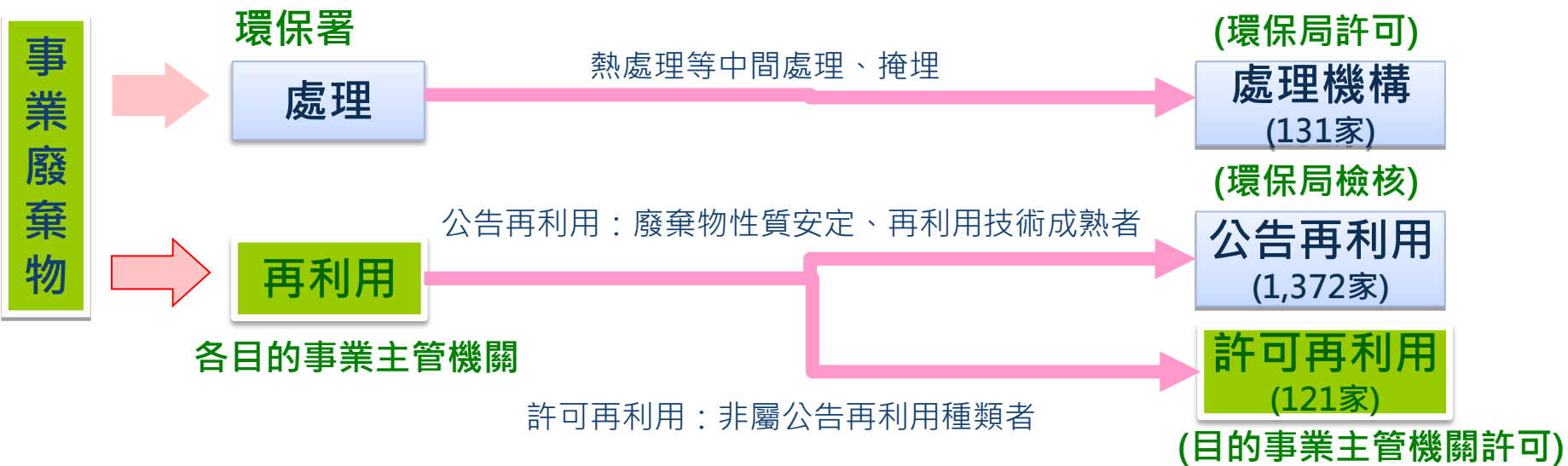
目的事業主管機關	管轄業者	廢棄物種類	公告廢棄物種類(項)
經濟部	一般工廠	煤灰等灰渣、爐碴、污泥等	58
科技部	科學園區廠商	廢酸鹼液、污泥等	依其他部會公告
農委會	農業事業、農業生技園區廠商	禽畜糞、農業污泥、禽屠宰下腳料、斃死禽畜	9
衛福部	醫療事業、餐館業	醫療用廢塑膠、廢尖銳器具等	10
交通部	觀光旅館	廢紙、廚餘等	8
財政部	菸酒事業	廢酒糟、釀酒污泥	2
教育部	學校實驗室等	實驗室廢液等	—
內政部	營建事業、公共下水道事業	營建混合物、下水污泥等	9
NCC	電信事業	廢水泥電桿	依其他部會公告
環保署	公民營清除處理機構、應回收處理機構、環保科技園區廠商	污泥、廢五金混合物等	1 另依其他部會公告

105年6月20日立法院衛環委員會審查通過之廢棄物清理法修正草案

◆ 共通性事業廢棄物再利用種類之管理，改由環保署定之

權責分工

- ✓ 處理機構與公告再利用機構之許可由地方環保局審查、核發。
- ✓ 許可再利用機構則由各中央目的事業主管機關審查、核發。
- ✓ 我國資源再生業者家數1,624家，以中小企業為主(97%)，以分布於高雄最多，其次為桃園、台南、台中、屏東。



廢棄物清理法與經濟部事業廢棄物再利用管理辦法權責分工

再利用類型	再利用管理相關法令制訂	核准再利用權責單位	稽查權責單位	查核權責單位	再利用廢止權責單位	公告/許可廢棄物種類(項)
許可再利用	工業局	工業局	環保局	工業局	工業局	33
公告再利用	工業局	環保局	環保局	工業局	環保局	58

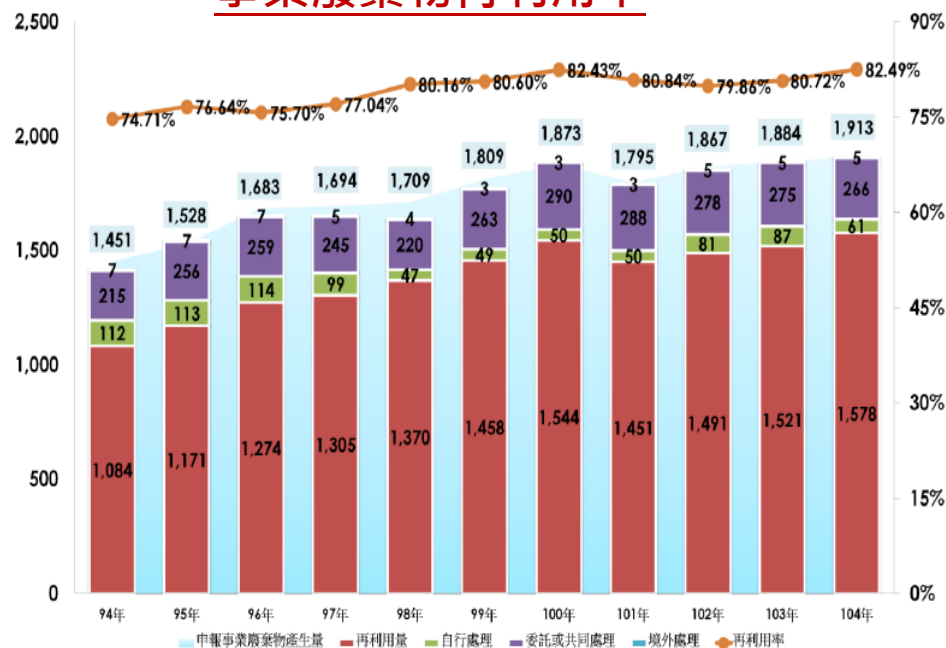
事業廢棄物再利用量化成效

✓ 全國事業廢棄物再利用率自91年72.7%，至104年已提升至82.49%。

✓ 資源再生產業產值自91年249億元，至104年已達678億元。

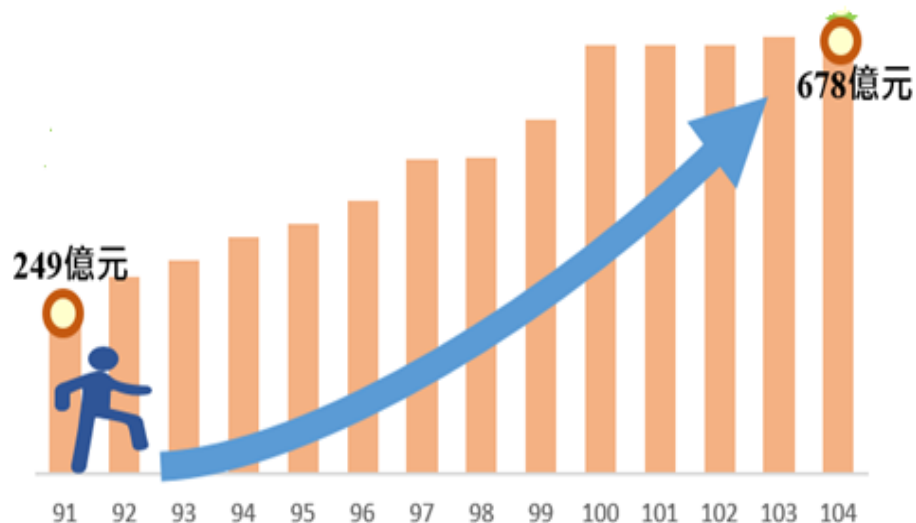
(萬公噸)

事業廢棄物再利用率



資料來源：行政院環保署104年資源再利用年報

資源再生產業產值



資料來源：經濟部工業局，資源再生產業推動及審查管理計畫推估

事業廢棄物再利用質化成效

事業
廢棄
物



再利用機構

適材
適用



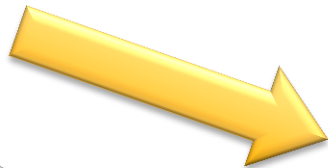
肥料化



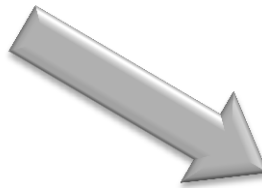
材料化(營建工程原料)



材料化(化工原料)

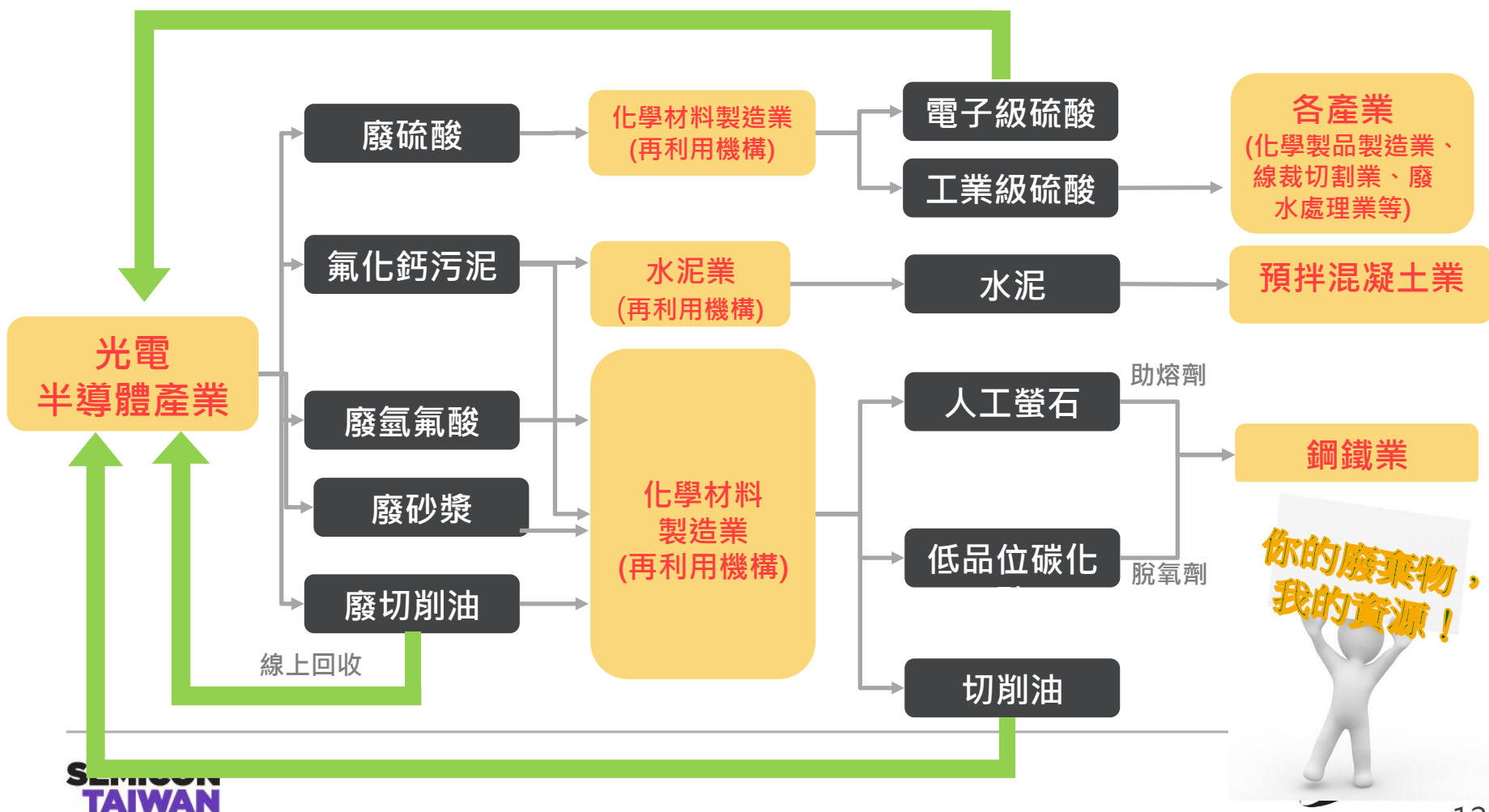


能源化



最終處置

光電及半導體製造業產生之廢棄物，部分可回原製程使用，部分資源化後可作為水泥、鋼鐵、化材業之替代原料。



原付費處理之廢棄物，經再利用推動後， 已成為搶手的有價資源

昔

付

1,000
元/公
噸



水淬高爐石

今



700~1,000
元/公噸

昔

付

1,000
元/公
噸



高濃度廢磷酸

今



3,000~4,000
元/公噸

昔

付

3,000
元/公
噸



含貴金屬污泥

今



以國際金
屬價格計
價

昔

付

5,000
元/公
噸



廢酸性蝕刻液

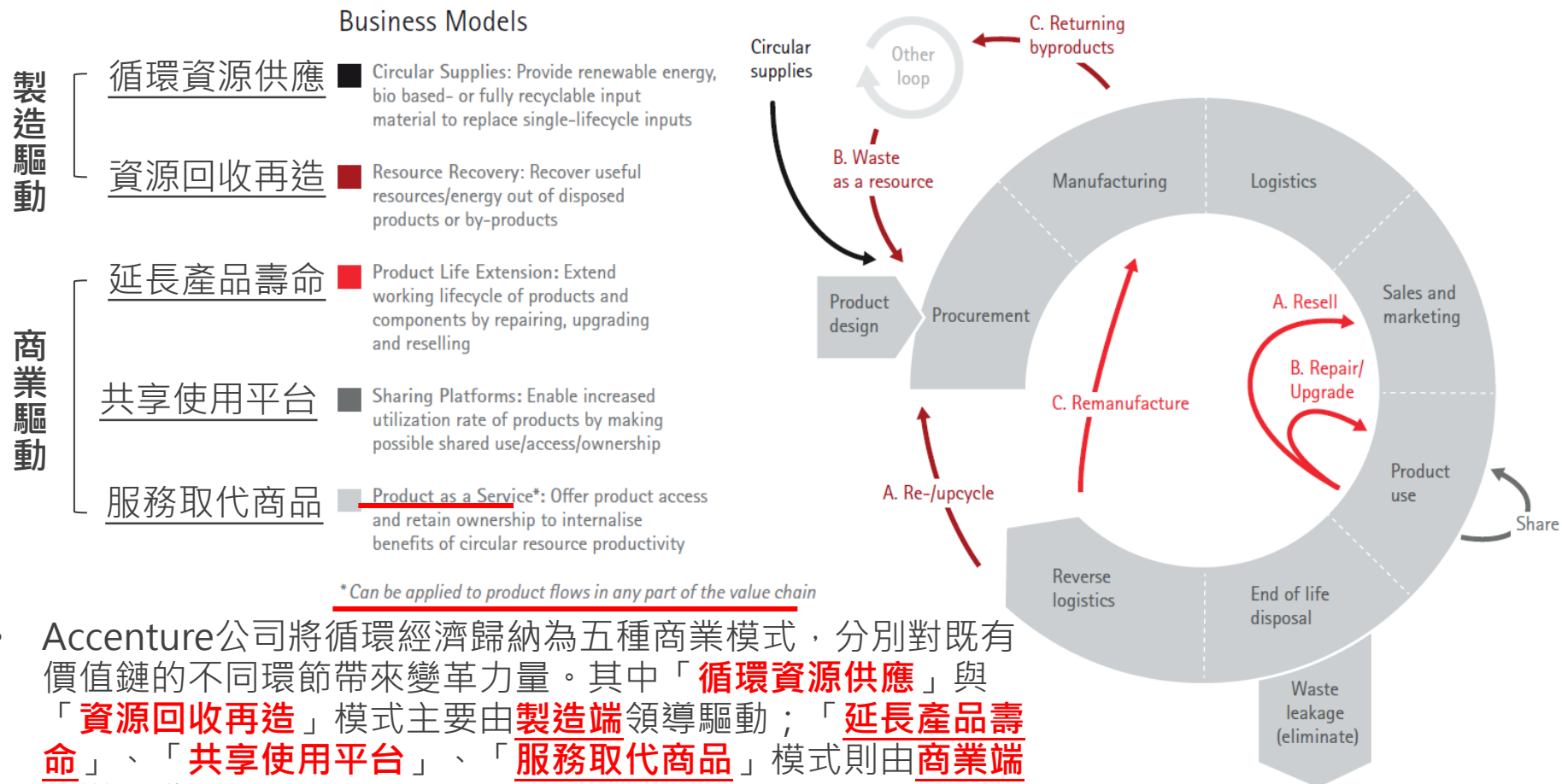
今



10,000
元/公噸

循環經濟之推動

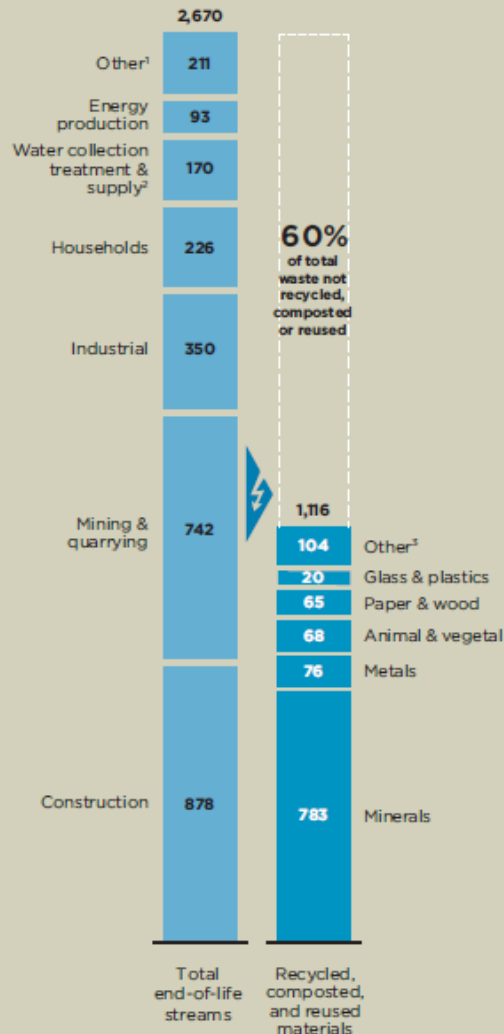
循環經濟的商業模式



- Accenture公司將循環經濟歸納為五種商業模式，分別對既有價值鏈的不同環節帶來變革力量。其中「**循環資源供應**」與「**資源回收再造**」模式主要由**製造端**領導驅動；「**延長產品壽命**」、「**共享使用平台**」、「**服務取代商品**」模式則由**商業端**領導驅動。

循環經濟的龐大商機

We are still losing enormous tonnages of material
Million tonnes, EU27, 2010E



¹ Includes services and agriculture, forestry & fishing
² Also includes sewerage and other waste management activities
³ Includes used oils, rubber, textiles, household waste, chemical waste, and other non-specified

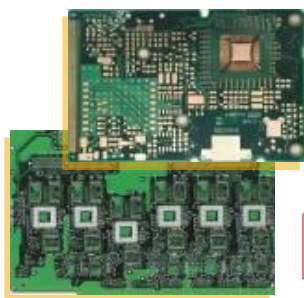
SOURCE: Eurostat waste statistics (2011)

- 驅動力：極端氣候、國際政治、全球化、原物料價格愈高且愈不穩定、綠色環保意識抬頭
 - 全球製造業產品回收率極低
 - 歐洲手機回收率只有15%
 - 推估因產品中含有黃金成份的零組件回收不完全，造成美國每年約340億美元的經濟損失
 - 2010年，全球約有 650 億公噸的原物料進入經濟系統，推估2020年將成長至820億公噸
 - 在歐洲，2010年產生了27 億公噸廢棄物，其中僅40%進入回收再利用系統

資料來源：Ellen MacArthur Foundation

電子廢棄物回收再利用

- 化學品：蝕刻液36,000公噸
剝錫鉛液24,000公噸



印刷電路板業

- 廠家數：570家
(含代加工廠)
- 產值：1,600億元

再生產品 (為產業原物料)

廢棄物產出

- 廢酸性蝕刻液133,089公噸
- 廢鹼性蝕刻液32,997公噸
- 廢剝錫鉛液45,494公噸



資源再生產業

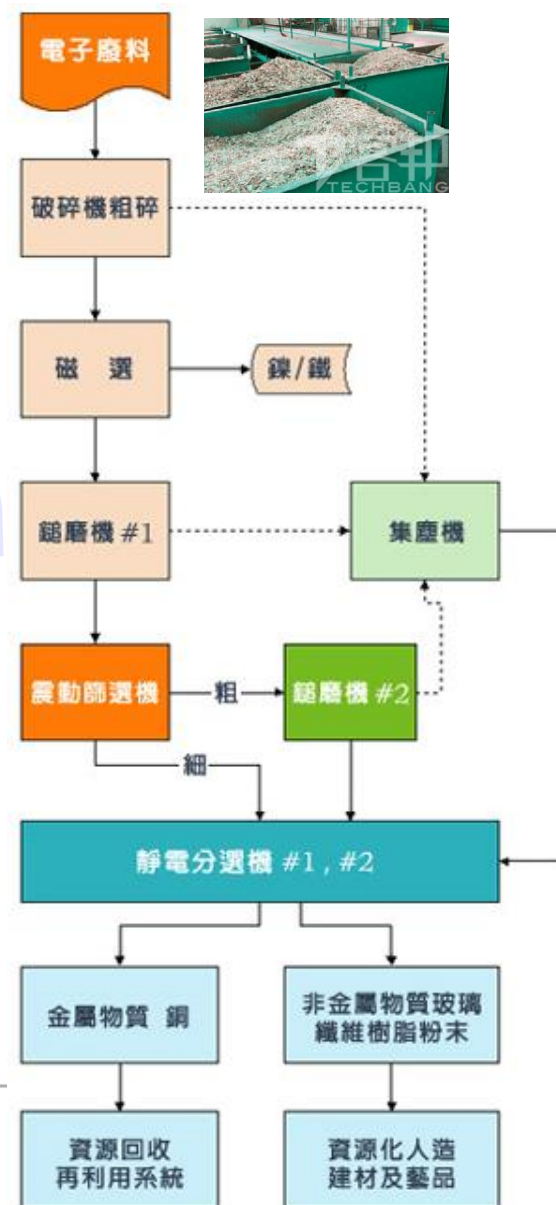
年營業額達10億元
支持印刷電路板業
1,600億元產值

外銷

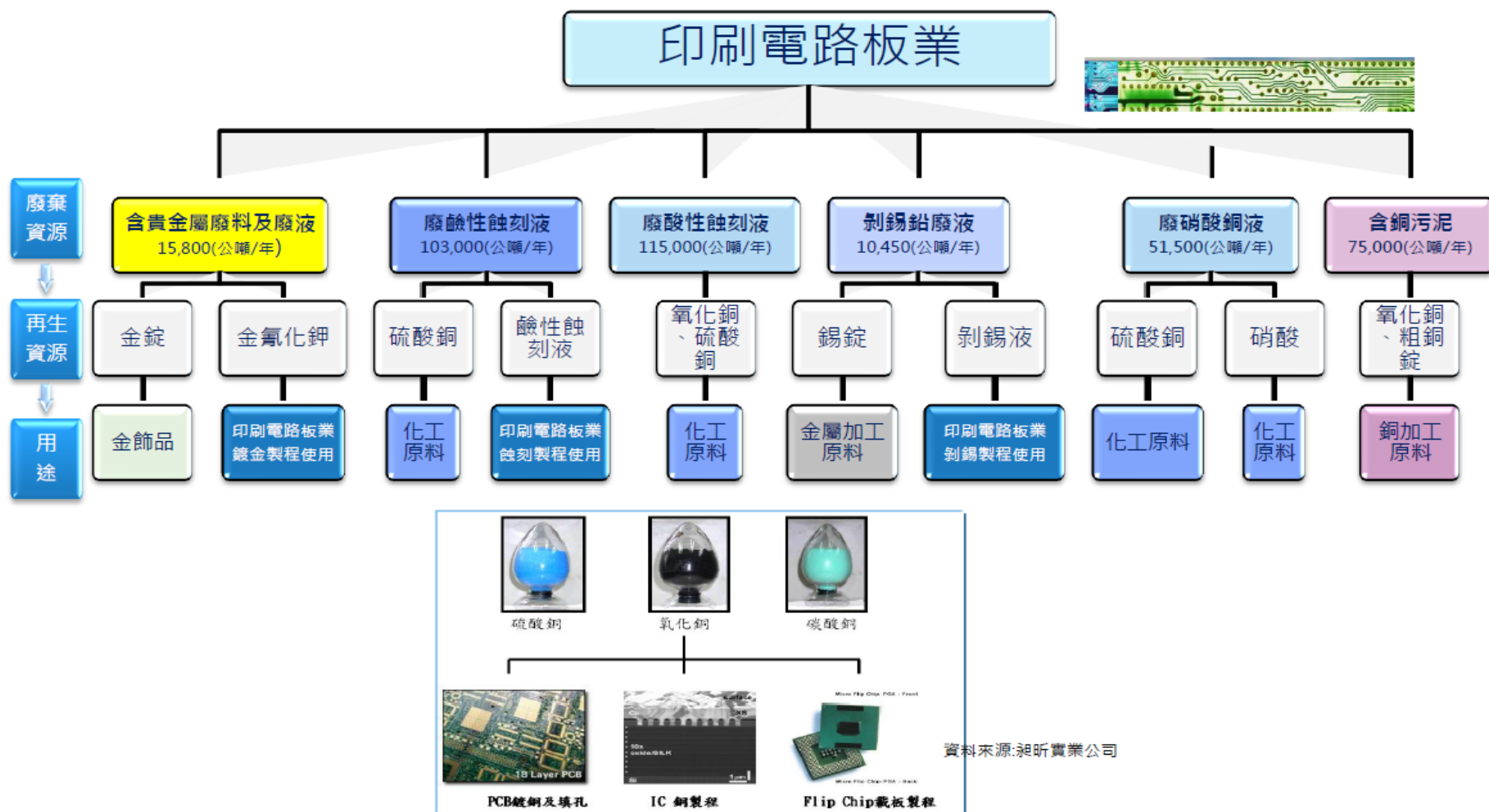


副加
產品

- 硫酸銅 20,000公噸
- 銅 6,000公噸
- 錫鉛 3,000公噸

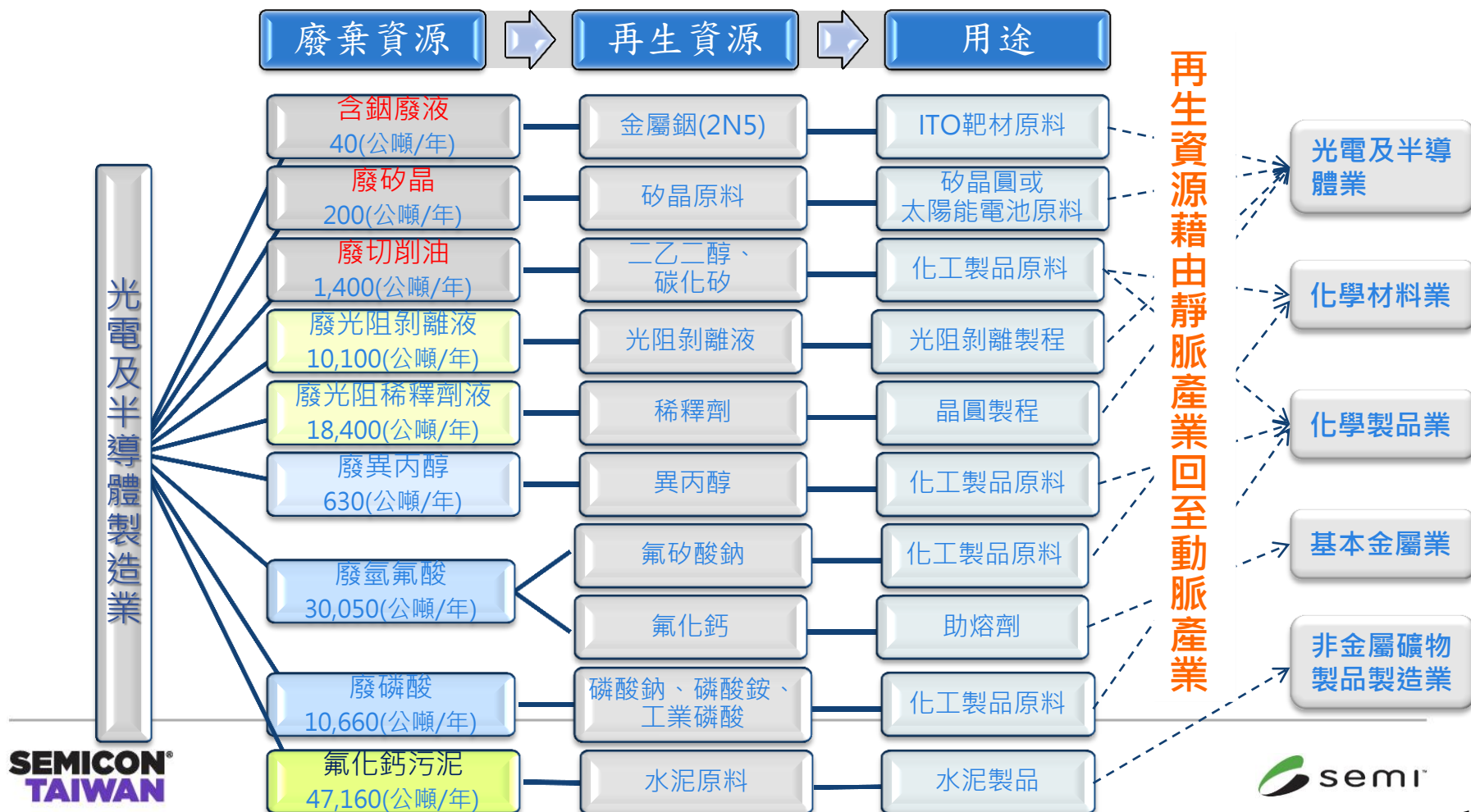


資源再生發展現況與案例



電子業的動靜脈循環

光電及半導體製造業產生之廢棄物資源化後，
可減少約9萬公噸 / 年原物料使用



稀貴金屬再利用



再利用技術種類

- 常用技術為破碎、分選、熔融、電解、冶煉、燒結、還原、氧化、酸化等。



稀貴金屬再利用現況

再利用類型	種類	家數	產品
許可再利用	含金鈹廢料及廢液、印刷電路板廢料、廢濾心、廢離子交換樹脂...	7	稀貴金屬錠(金、鈹、鉑、銻、銱、銀)、氰化金鉀
	含錫廢液、污泥、噴砂	2	錫錠
	廢顯影液、廢定影液、廢攝影膠片、含銀廢相紙、含銀廢料/廢液	3	銀錠
	含銅污泥、廢錫鉛渣、含鎳廢液...	4	氧化銅、錫錠、鎳錠
處理機構	含金鈹廢料及廢液、印刷電路板廢料、廢濾心、廢離子交換樹脂...	12	稀貴金屬錠(金、鈹、鉑、銻、銱、銀)
	廢顯影液、廢定影液、廢攝影膠片、含銀廢相紙、含銀廢料/廢液	4	粗銀、銀錠
	含銅污泥/廢液、含鎳廢液	8	氧化銅、鉍基磺酸鎳、鎳錠

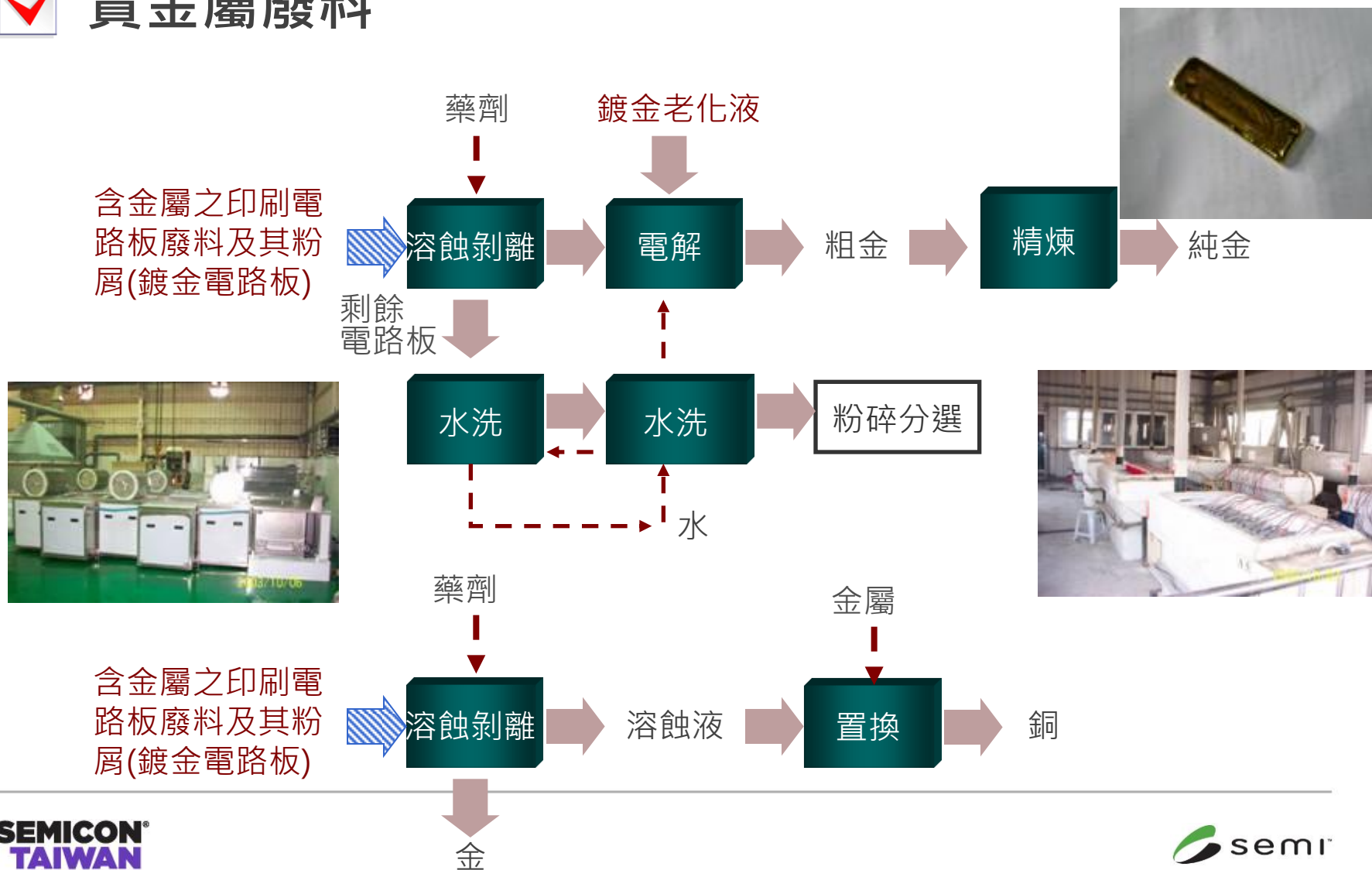
外商公司會再將粗稀貴金屬錠、氧化銅送回母公司提純產製高純度金屬錠(>99.99%)

- 金、鈹、銀、銅、錫、鎳等金屬回收技術成熟，已設置相關再利用機構
- 推動稀有金屬如錫、鎳等再利用技術研發，提升國內稀有資源回收量能

貴金屬回收再利用

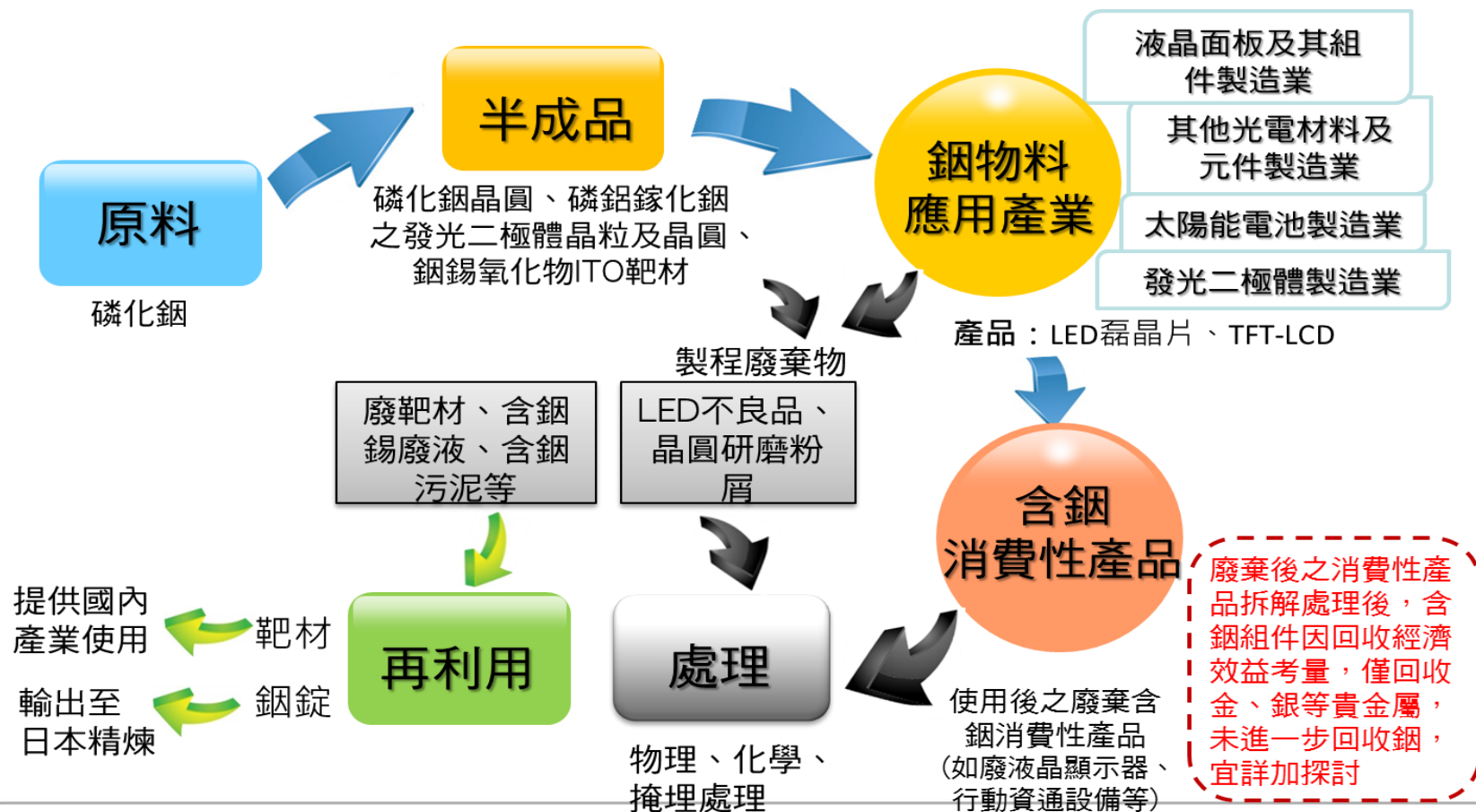


貴金屬廢料

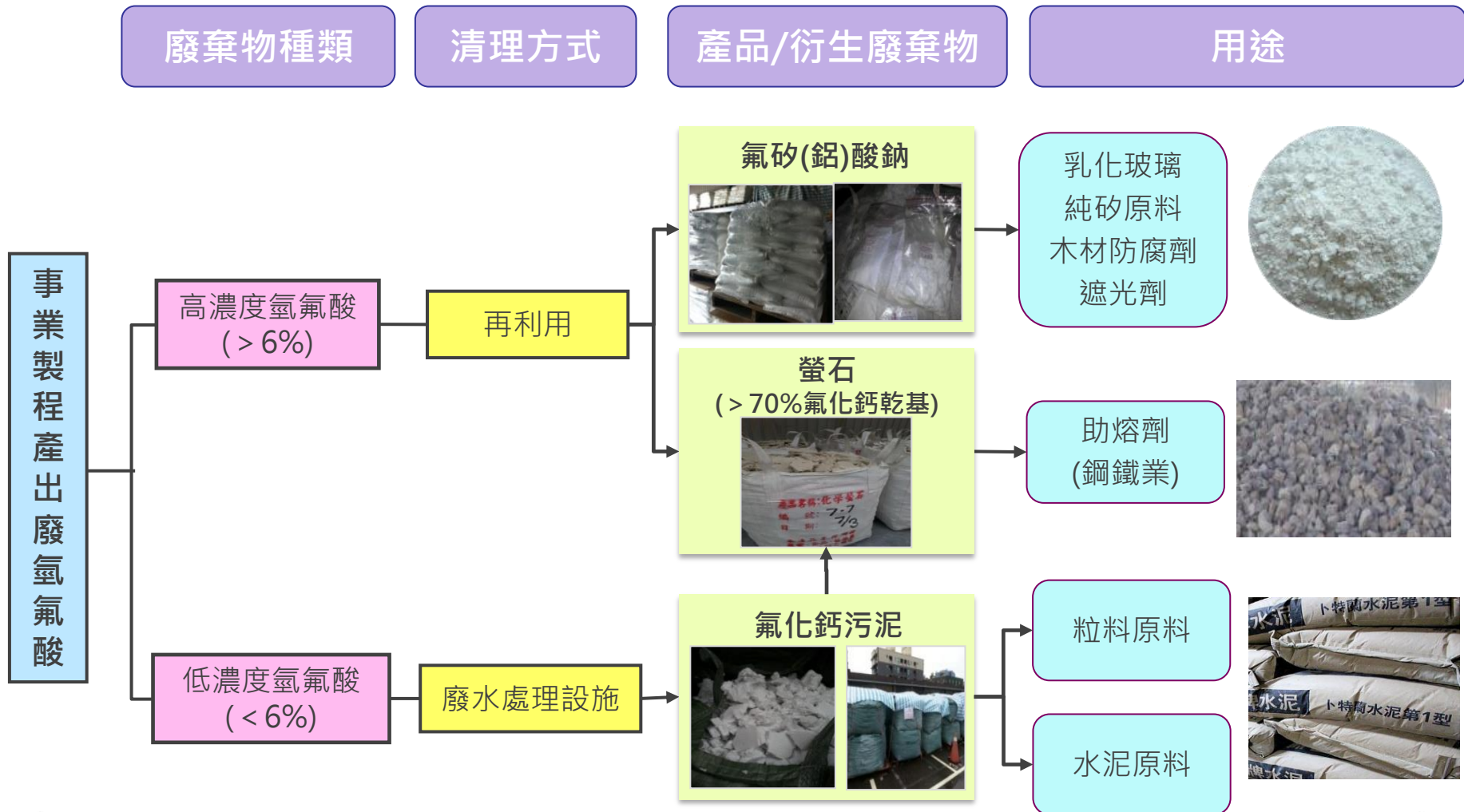


物料關聯產業循環再利用

含銮物料關聯產業循環再利用



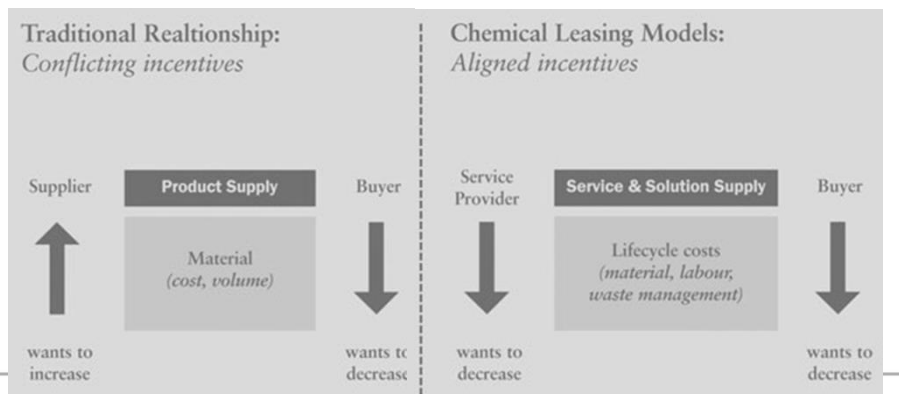
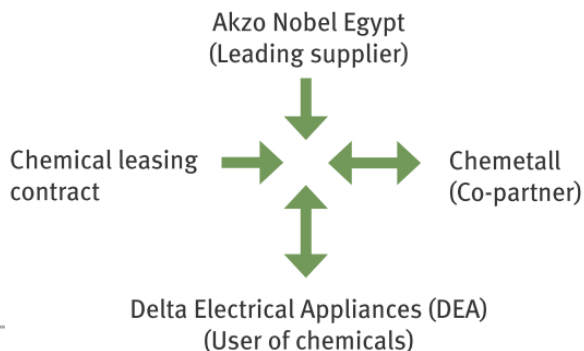
廢氫氟酸再利用



AkzoNobel 阿克蘇諾貝爾化學品租賃

• 化學品租賃-AkzoNobel與Delta

- 改變計費方式
 - AkzoNobel與Delta電子產品製造商合作，將以往化學品銷售，改以化學品塗覆面積計價
- 提供化學品使用顧問服務
 - 協助監督與管理Delta烤漆流程
 - 提供Delta實務操作之相關訓練
- 協助Delta廠內建立化學品廢料回收循環



循環經濟發展現況與案例

☑ 水資源回收發展現況與案例

- 創新服務模式WASCO，特定系統商整合技術提供售水服務
 - 目前已有成功案例。
 - 提供設備合作測試，成功後廠方以議定價格購買回收水
 - 合約期間過後設備歸廠方所有。設備商售水已取回成本及利潤
 - 廠方每月節省用水超過80%，每年節省用水及廢水處理費近4000萬元

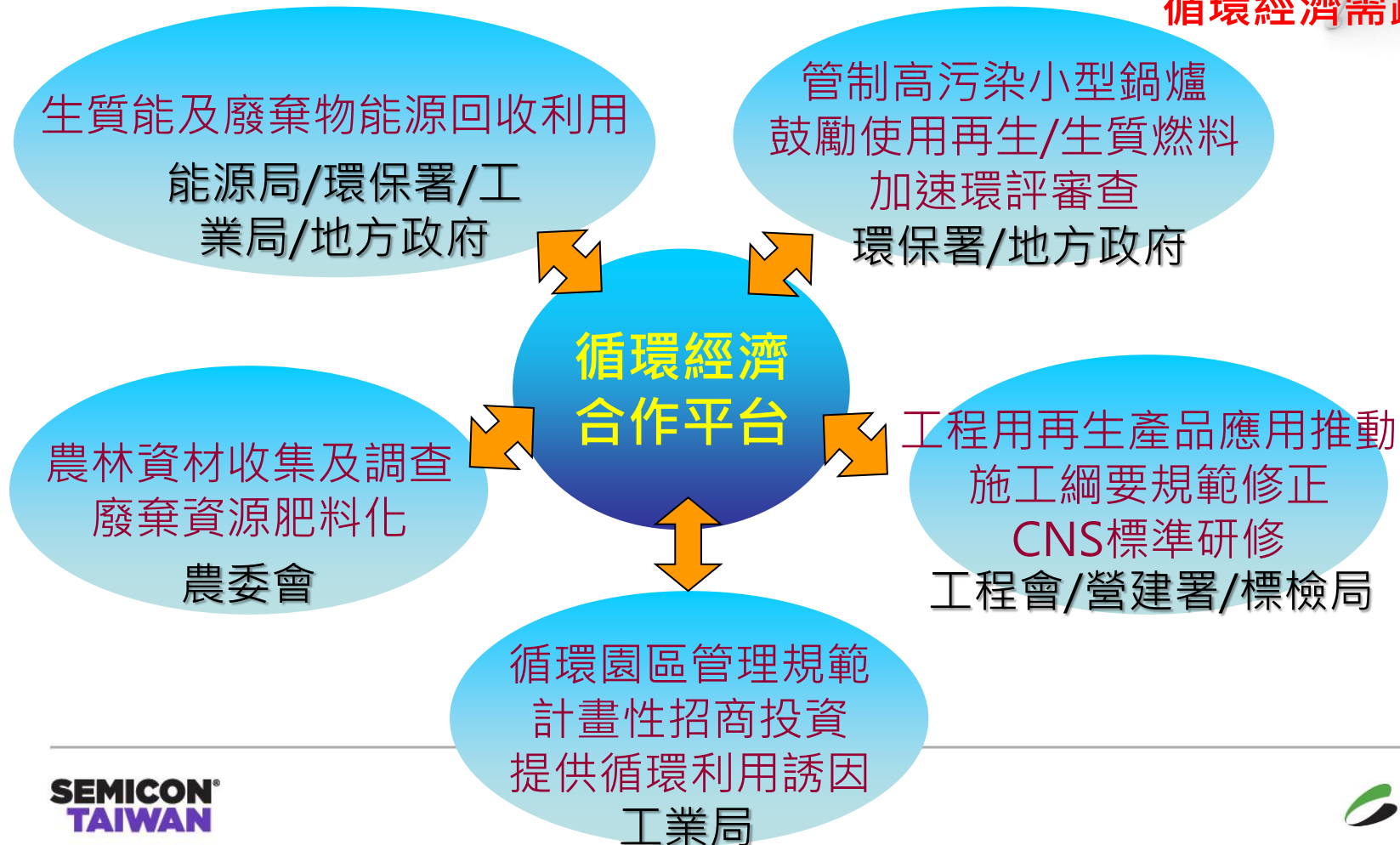


經濟部因應措施與推動作為

成立跨領域合作平台—循環經濟合作平台



循環經濟需跨域治理！

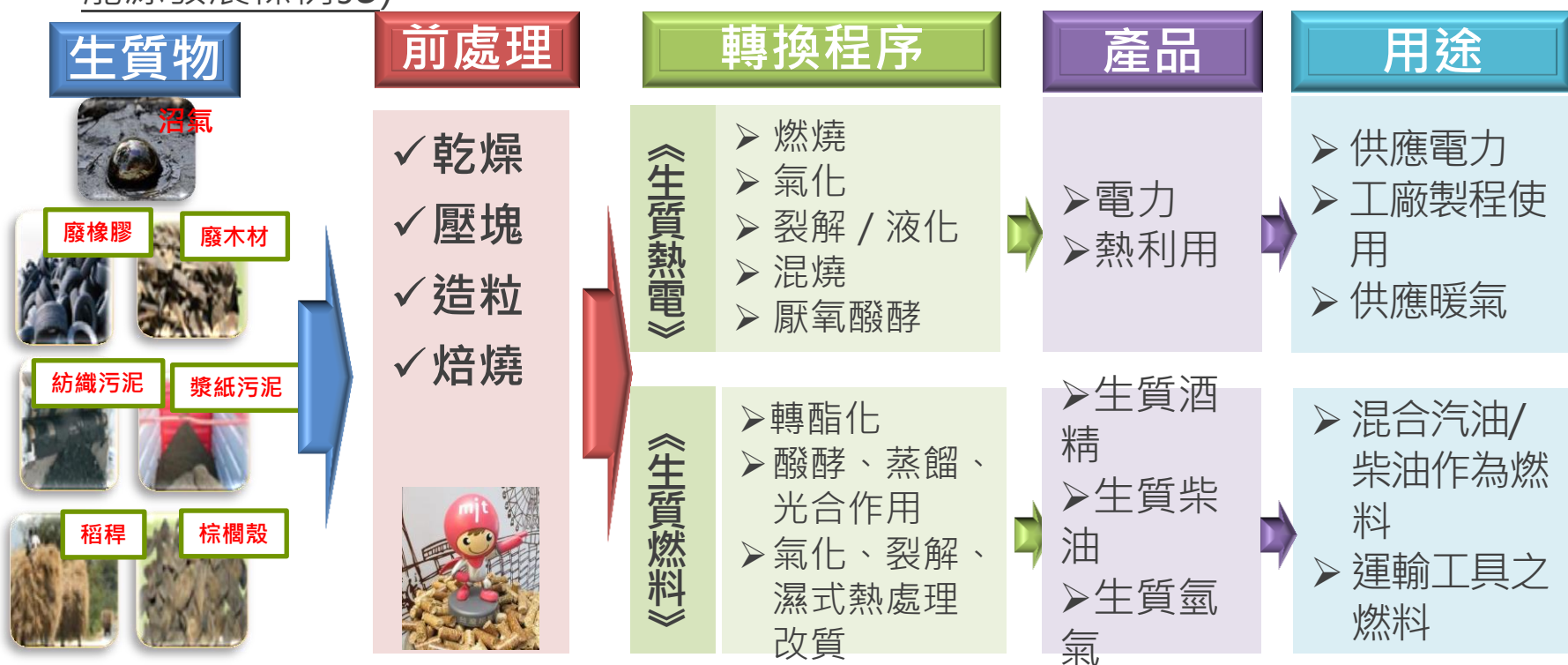


經濟部因應措施與推動作為

扶植大型能資源循環中心

推動生質能產業

- 指農林植物、沼氣及國內有機廢棄物直接利用或經處理所產生之能源(再生能源發展條例§3)



我國生質能發電獎勵

✓ 106年再生能源躉購費率

- 廢棄物(如RDF)：3.9839元/度
- 生質能(如沼氣)：2.6元/度(無厭氧消化設備)、5.0087元/度(有厭氧消化設備)

經濟部因應措施與推動作為

推動能源回收利用，設置區域蒸汽供應中心

- 有機污泥、廢木材、廢溶劑、棕櫚殼、廢塑（橡）膠及廢紙混合物，經轉換以獲得電與熱等可用能源，供應給鄰近廠商使用，以取代既設之低效率鍋爐。
- 已推動**永安**、**台中**及**埤頭**(棕櫚殼)、**斗六**(廢木材)、**官田**(廢橡膠)及**屏南**(廢輪胎)、**大園**(有機污泥)工業區，設置使用廢棄生質物為燃料之蒸汽供應中心，共7座。
- 處理24.5萬噸廢棄物，估計減少CO₂排放量約21.5萬公噸/年，減少重油使用量約7萬公秉/年，停用高污染小鍋爐約109座。



使用生質能替代工業鍋爐燃料，
減少產業化石燃料使用(節能減碳)

經濟部因應措施與推動作為

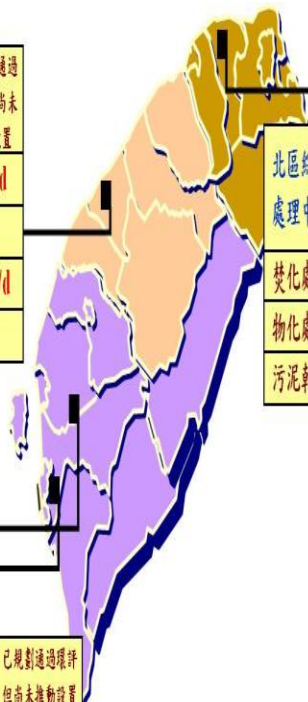
持續推動北中南有害事業廢棄物處理中心

- 經濟部設有北中南三個綜合處理中心(水美、日友、榮民)，每年焚化、物化與固化及掩埋量能分別為8.6萬、11.5萬、7.2萬公噸，協助解決國內有害事業廢棄物處理問題

- 後續作為

- 北區：輔導**水美**擴充焚化處理設備
- 中區：積極協調**日友**設置中區第2套焚化處理設施
- 南區：協助**榮民**大發廠民營化作業
- 南區：持續爭取民意共識，推動設置

龍崎掩埋場



中區綜合處理中心 (日友公司)		彰濱工業區 第一期 第二期		已規劃通過 環評但尚未 推動設置
焚化處理設施	70t/d	-	70t/d	
物化處理設施	60t/d	-	-	
固化穩定化設施	120t/d	-	120t/d	
最終掩埋設施	-	200t/d	-	

北區綜合 處理中心 (水美公司)		觀音工業區 第一期 第二期		已規劃通過 環評但尚未 推動設置
焚化處理	88t/d	15t/d		
物化處理	-	25t/d		
污泥乾燥	-	150t/d		

南區綜合處理中心		第一期	第二期	已規劃通過環評 但尚未推動設置
焚化處理設施	大發工業區 (榮民公司)	94t/d	-	41t/d
物化處理設施		-	178t/d	22t/d
固化處理設施	龍崎工業區	-	*30t/d	330t/d
最終掩埋處理設施	(歐欣公司)	-	*700t/d	-

經濟部因應措施與推動作為

成立跨領域合作平台—產業資源鏈結媒合平台

鍋爐製造業者、汽
電共生業者、再生
燃料業者、能資源
再生業者、能源服
務業者、產業公會

工研院、
中經院、
台綜院...
等

產

媒合
平台

研

學

北科大、台大、
成大...等

官

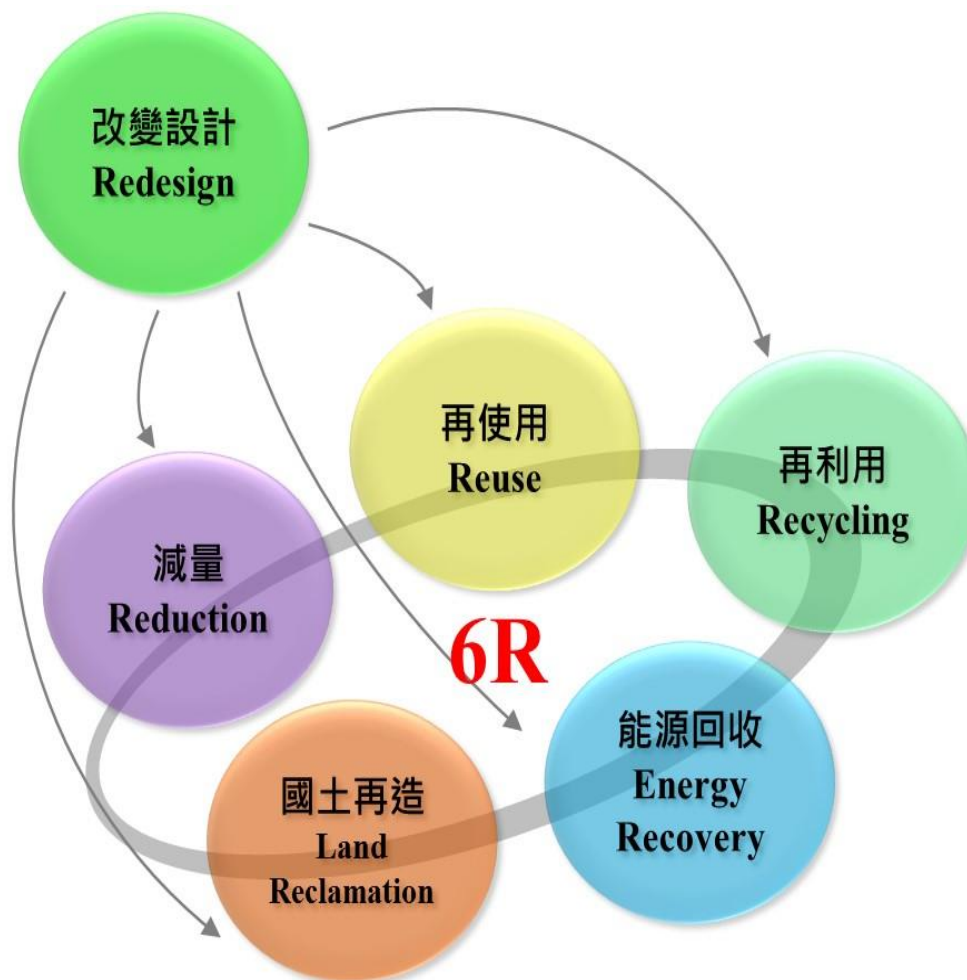
工業局、
能源局、
環保署、
縣市環保
局



擴展廢棄物去化管道及量能，提升廢棄物
循環利用高值化技術及循環經濟效益

結語

- 循環經濟之建構，需要跨域合作與治理。
- 未來期透過綠色設計/生產/消費、源頭減量、資源回收、再生利用等方式為主之零廢棄政策發展，建構分類集運及資源循環



產業園區能資源循環做為推動循環經濟的第一步

- 藉由完善規劃的能資源整合鏈結系統，以最少的能資源使用創造最大的經濟效益。
- 區內廠商以減少能資源耗用及污染減量為目標，有效分享能資源，提升環境、經濟及社會效益。

